

Разработка базы данных для системы автоматизации работы склада

Выполнил:
Студен группы 3093
Михайлов Роман

Постановка задачи

Актуальность

В современных условиях активного развития торговли и логистики особое значение приобретает автоматизация процессов складского учёта.

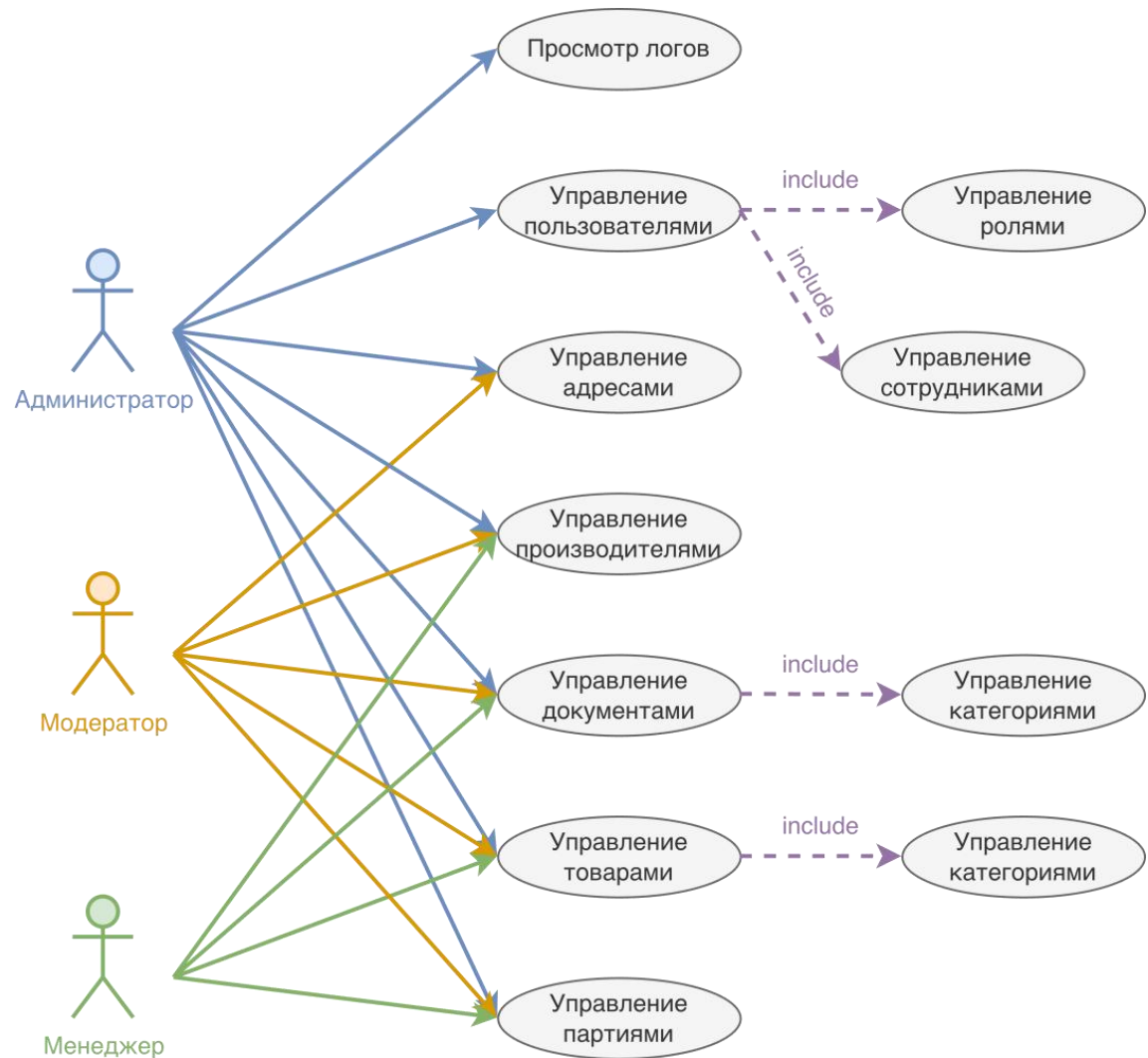
Цель

Создание ИС для автоматизация процессов учёта сотрудников, поступлений, хранения, реализации и списания товаров, а также формирование отчётных и справочных документов по результатам работы склада.

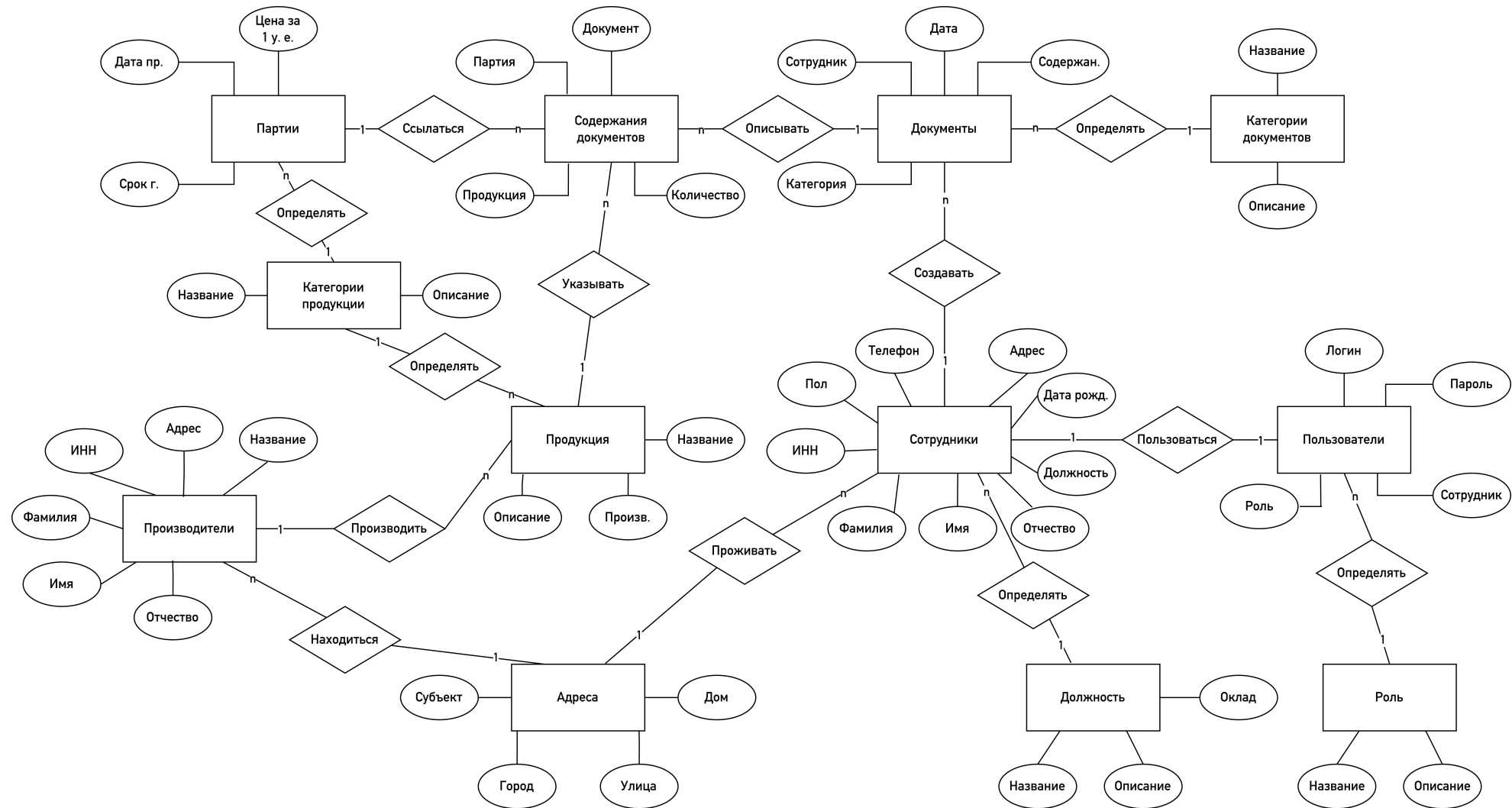
Целевая аудитоия

Сотрудники склада:

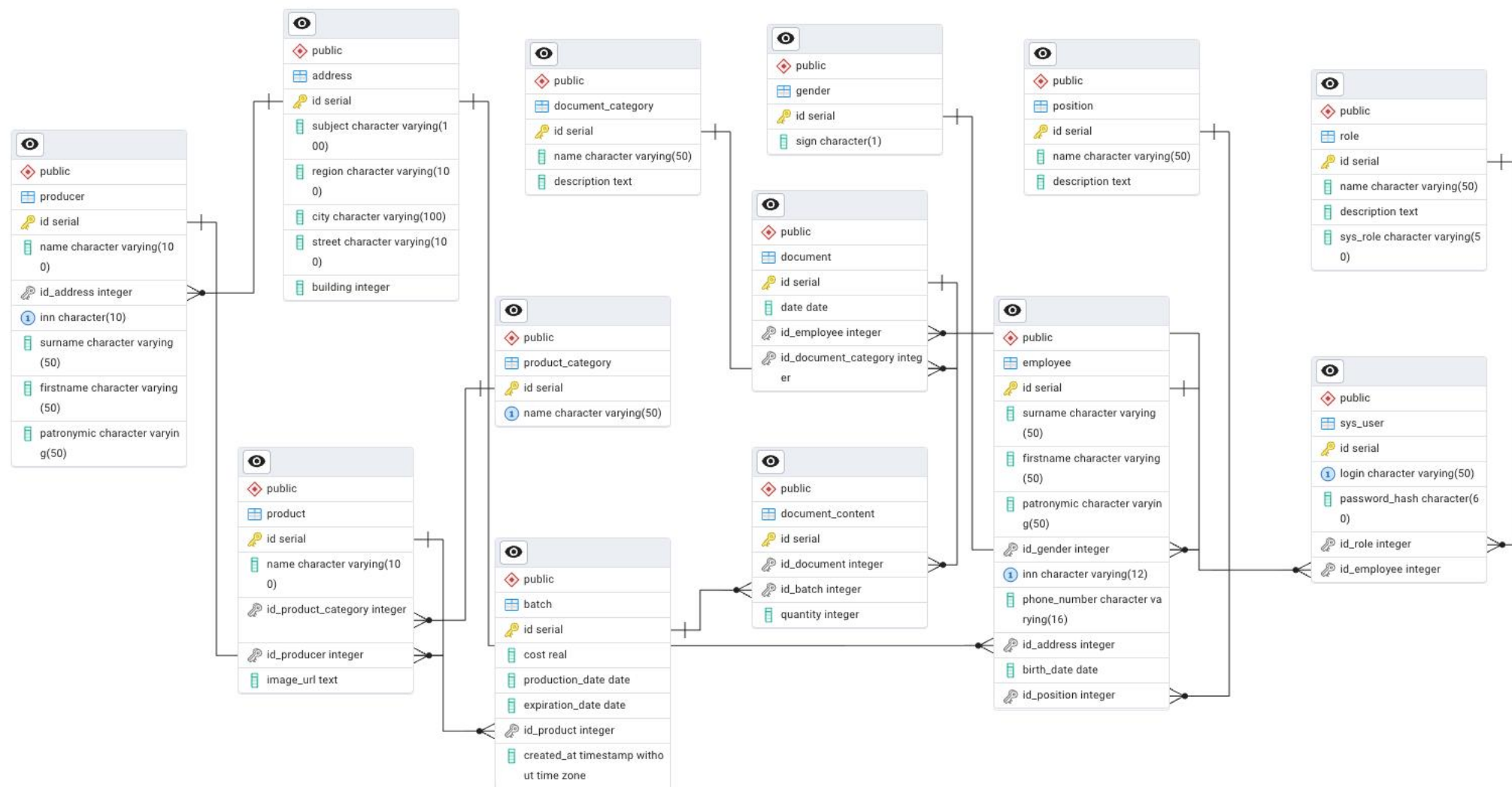
- менеджер;
- модератор;
- администратор.



Концептуальная модель



Реляционная модель данных



Объекты базы данных

Tables (15)

- > address
- > audit_log
- > batch
- > document
- > document_category
- > document_content
- > employee
- > gender
- > position
- > producer
- > product
- > product_category
- > refresh_token
- > role
- > sys_user

Views (15)

- > report_batches
- > report_documents_by_employee
- > report_employees
- > report_expired_batches
- > report_grants
- > report_interface_grants
- > report_no_products
- > report_non_fixed_batches
- > report_producer_subject_statistics
- > report_products_left
- > report_products_left_by_batch
- > report_products_total_cost
- > report_system_users
- > report_tables_activity
- > report_tables_activity_per_hour

Functions (2)

- > get_interface_grants(p_role text)
- > get_products_left_in_batch(v_id integer)

Trigger Functions (2)

- > audit_trigger()
- > delete_old()

Создание таблиц с ограничениями

```
CREATE TABLE product (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL CHECK (name <> ''),  
    id_product_category INT NOT NULL REFERENCES product_category(id),  
    id_producer INT NOT NULL REFERENCES producer(id),  
    image_url TEXT CHECK (image_url LIKE '/static/products/%')  
);
```

Создание представлений для отчетов

```
CREATE VIEW report_expired_batches AS
SELECT
    row_number() OVER () AS number,
    b.id AS batch_id,
    p.name AS product_name,
    b.expiration_date,
    COALESCE (sum(
        CASE
            WHEN d.id_document_category = 1 THEN dc.quantity
            WHEN d.id_document_category = 2 THEN - dc.quantity
            ELSE NULL:: integer
        END), 0::bigint) AS remaining_quantity
FROM batch b
JOIN product p ON b.id_product = p.id
LEFT JOIN document_content dc ON dc.id_batch = b.id
LEFT JOIN document d ON d.id = dc.id_document
WHERE b.expiration_date <= CURRENT_DATE
GROUP BY b.id, b.expiration_date, p.name
HAVING COALESCE(sum(
    CASE
        WHEN d.id_document_category = 1 THEN dc.quantity
        WHEN d.id_document_category = 2 THEN - dc.quantity
        ELSE NULL:: integer
    END), 0::bigint) > 0
ORDER BY b.expiration_date;
```

	number bigint	batch_id integer	product_name character varying (100)	expiration_date date	remaining_quantity bigint
1	1	1	Кухонный гарнитур "Уют"	2024-01-15	2
2	2	11	Материнская плата "Gamer XTREME"	2024-12-05	5

Запросы

```
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY e.id),
    e.surname || ' ' || e.firstname || ' ' || e.patronymic AS name,
    dc.name AS document_category,
    COUNT(d.id) AS documents_quantity
FROM document AS d
JOIN employee AS e
    ON e.id = d.id_employee
JOIN document_category AS dc
    ON d.id_document_category = dc.id
GROUP BY e.id, dc.name;
```

	row_number bigint	name text	document_category character varying (50)	documents_quantity bigint
1	1	Волков Артем Дмитриев...	Переоценка	1
2	2	Волков Артем Дмитриев...	Поступление	2
3	1	Соколова Анна Сергеевна	Переоценка	2
4	2	Соколова Анна Сергеевна	Поступление	2
5	3	Соколова Анна Сергеевна	Списание	2

Триггер для логирования

```
CREATE FUNCTION public.audit_trigger() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        INSERT INTO audit_log(table_name, action, old_data, changed_by)
        VALUES (TG_TABLE_NAME, TG_OP, row_to_json(OLD), current_user);
        RETURN OLD;

    ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
        INSERT INTO audit_log(table_name, action, old_data, new_data, changed_by)
        VALUES (TG_TABLE_NAME, TG_OP, row_to_json(OLD), row_to_json(NEW), current_user);
        RETURN NEW;

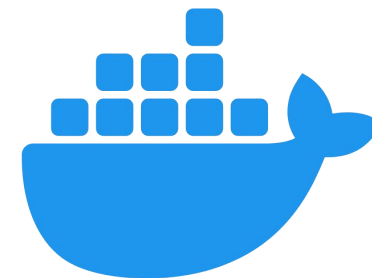
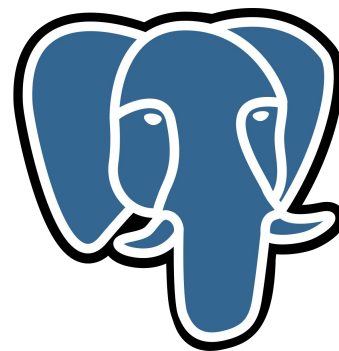
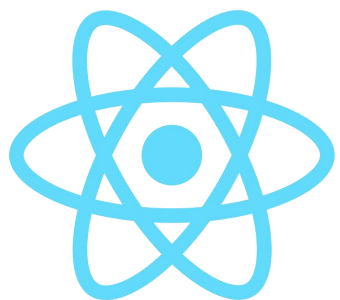
    ELSIF TG_OP = 'INSERT' THEN
        INSERT INTO audit_log(table_name, action, new_data, changed_by)
        VALUES (TG_TABLE_NAME, TG_OP, row_to_json(NEW), current_user);
        RETURN NEW;

    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

	id [PK] integer	table_name text	action text	old_data jsonb	new_data jsonb	changed_by text	changed_at timestamp without time zone
1	656	position	UPDATE	{"id": 6, "name": "тест", "description": "тест"}	{"id": 6, "name": "тест", "description": "тес"}	admin	2025-12-10 12:34:24.705039
2	663	position	DELETE	{"id": 6, "name": "тест", "description": "тес"}	[null]	admin	2025-12-10 12:35:38.122646
3	689	position	INSERT	[null]	{"id": 10, "name": "", "description": ""}	postgres	2025-12-10 14:42:16.624822
4	1194	product	INSERT	[null]	{"id": 67, "name": "Утюг \"Ceramic Heat\"", "imag...	manager	2025-12-17 10:07:32.817532
5	1195	product	UPDATE	{"id": 67, "name": "Утюг \"Ceramic Heat\"", ...	{"id": 67, "name": "Утюг \"Ceramic Heat\"", "imag...	manager	2025-12-17 10:07:32.843685

Приложение для базы данных

Приложение реализовано как веб-приложение с клиент-серверной архитектурой и развернуто с использованием Docker-контейнеров.



Ключевые функции

1. Работа с документами (приёмка/списание/переоценка)
2. Работа с товарами (карточки товаров)
3. Работа с партиями товаров
4. Администрирование БД (просмотр логов, управление пользователями)



Товаров

58



Поставщиков

15



Категорий

5



Сотрудников

7

Товары на складе



Тумба под ТВ "Classic"



Плита "HeatMaster"



Холодильник "FreezePlus"



Телевизор "SmartVision"

Вход в систему

Логин

roman

Пароль

.....



Войти



Все типы документов ▾

Документ №22

Дата: 17.12.2025

Сотрудник: Соколова Анна Сергеевна

Тип документа: Списание

Открыть

Документ №20

Дата: 17.12.2025

Сотрудник: Соколова Анна Сергеевна

Тип документа: Переоценка

Открыть

Документ №19

Дата: 17.12.2025

Сотрудник: Соколова Анна Сергеевна

Тип документа: Поступление

Открыть

Документ №17

Дата: 14.12.2025

Сотрудник: Михайлов Роман Александрович

Тип документа: Списание

Открыть

Документ №14

Дата: 14.12.2025

Сотрудник: Михайлов Роман Александрович

Тип документа: Поступление

Открыть

Документ №15

Дата: 14.12.2025

Сотрудник: Михайлов Роман Александрович

Тип документа: Поступление

Открыть



Склад: Документ №2

Дата

18.03.2024

📅

Тип документа

Списание▾

💾 Сохранить

🗑 Удалить

Содержимое

Партия	Количество
№1 - Кухонный гарнитур "Уют"	4
№4 - Офисное кресло "Director"	3
№5 - Холодильник "Frost+ 300"	2
Партия▾	

+ Добавить строку



Склад: Продукты

Поиск по названию

Все категории ▾

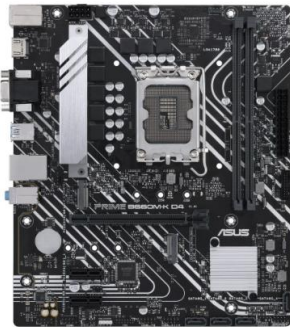
+ Добавить продукт



Кухонный гарнитур "Уют"
Категория: Мебель
Производитель: ООО "СтильДрев"



Стиральная машина "SM-5000"
Категория: Бытовая техника
Производитель: АО "БытМашПром"



Материнская плата "Gamer XTREME"
Категория: Электроника
Производитель: ООО "МикроТех"



Офисное кресло "Director"
Категория: Мебель
Производитель: ООО "СтильДрев"



Холодильник "Frost+ 300"



Кухонный гарнитур



Стиральная машина



Холодильник "CoolFridge X"



Склад: Партии товаров

Поиск по товару

ID	Товар
12	Тетрадь в клетку
11	Материнская плата "Gamer XTREME"
10	Офисное кресло "Director"
9	Материнская плата "Gamer XTREME"
8	Кухонный гарнитур "Уют"
3	Материнская плата "Gamer XTREME"
1	Кухонный гарнитур "Уют"

Редактировать партию

Товар

Кухонный гарнитур "Уют" ▾

Стоимость

24300

Дата производства

20.01.2024 📅

Срок годности

20.02.2034 📅

⬅️ Отмена

💾 Сохранить

🗑 Удалить

+ Добавить партию

Срок годности	Создано
2035-12-17	2025-12-17
2024-12-05	2025-12-06
2025-12-30	2025-11-30
2025-12-30	2025-11-30
2026-01-30	2025-11-30
2029-02-20	2025-10-15
2024-01-15	2025-10-15
2027-02-01	2025-10-15
2034-02-20	2025-10-15
2028-03-05	2025-10-15



Склад: Производители

[+ Добавить производителя](#)

АО "АвтоВлад"

Контактное лицо: Судный Максим Рэмович
Адрес: Приморский край, Ленинский,
Владивосток, Светлановская, 115

АО "АвтоПром"

Контактное лицо: Морозова Ольга Алексеевна
Адрес: Приморский край, Ленинский,
Владивосток, Светлановская, 115

АО "БытМашПром"

Контактное лицо: Захарова Ольга Николаевич
Адрес: Республика Татарстан, Вахитовский,
Казань, Баумана, 44

АО "СтройМебель"

Контактное лицо: Петрова Марина Владимировна
Адрес: Новгородская область, Новгородский,
Великий Новгород, Людогоща, 14

ИП "Кулинария"

Контактное лицо: Кузнецов Алексей Игоревич
Адрес: Новгородская область, Новгородский,
Великий Новгород, Богдана Хмельницкого, 42

ИП "Михайлов"

Контактное лицо: Михайлов Роман
Александрович
Адрес: Новгородская область, Новгородский,
Великий Новгород, Большая Санкт-
Петербургская, 25

ИП "ТехМаркет"

Контактное лицо: Григорьев Павел Викторович
Адрес: Красноярский край, Советский,
Красноярск, Мира, 123

ООО "КомфортДом"

Контактное лицо: Смирнов Никита Петрович
Адрес: Новгородская область, Новгородский,
Великий Новгород, Великая, 8

ООО "МебельЛюкс"

Контактное лицо: Федоров Сергей Иванович
Адрес: Республика Татарстан, Вахитовский,
Казань, Баумана, 44

ООО "МикроТех"

Контактное лицо: Белочкин Дмитрий Игоревич
Адрес: Красноярский край, Советский,
Красноярск, Мира, 123

ООО "Первый класс"

Контактное лицо: Иванов Петр Сидорович
Адрес: Москва, Текстильщики, Москва,
Остаповский проезд, 6

ООО "СтильДрев"

Контактное лицо: Громов Алексей Викторович
Адрес: Приморский край, Ленинский,
Владивосток, Светлановская, 115



Справочник: Сотрудники

Поиск по ФИО

Все должности ▾

+ Добавить сотрудника

Волков Артем Дмитриевич

Начальник склада

Телефон: +7 911 123-45-67

Иванов Иван Иванович

Не указано

Телефон: +7 934 437-34-67

Михайлов Роман Александрович

Системный администратор

Телефон: +7 921 694-19-53

Никитин Петр Алексеевич

Грузчик

Телефон: +7 911 765-43-21

Орлов Денис Романович

Грузчик

Телефон: +7 911 234-56-78

Павлов Иван Олегович

Грузчик

Телефон: +7 911 456-78-90

Соколова Анна Сергеевна

Кладовщик

Телефон: +7 911 987-65-43

* Для редактирования или удаления нажмите на карточку

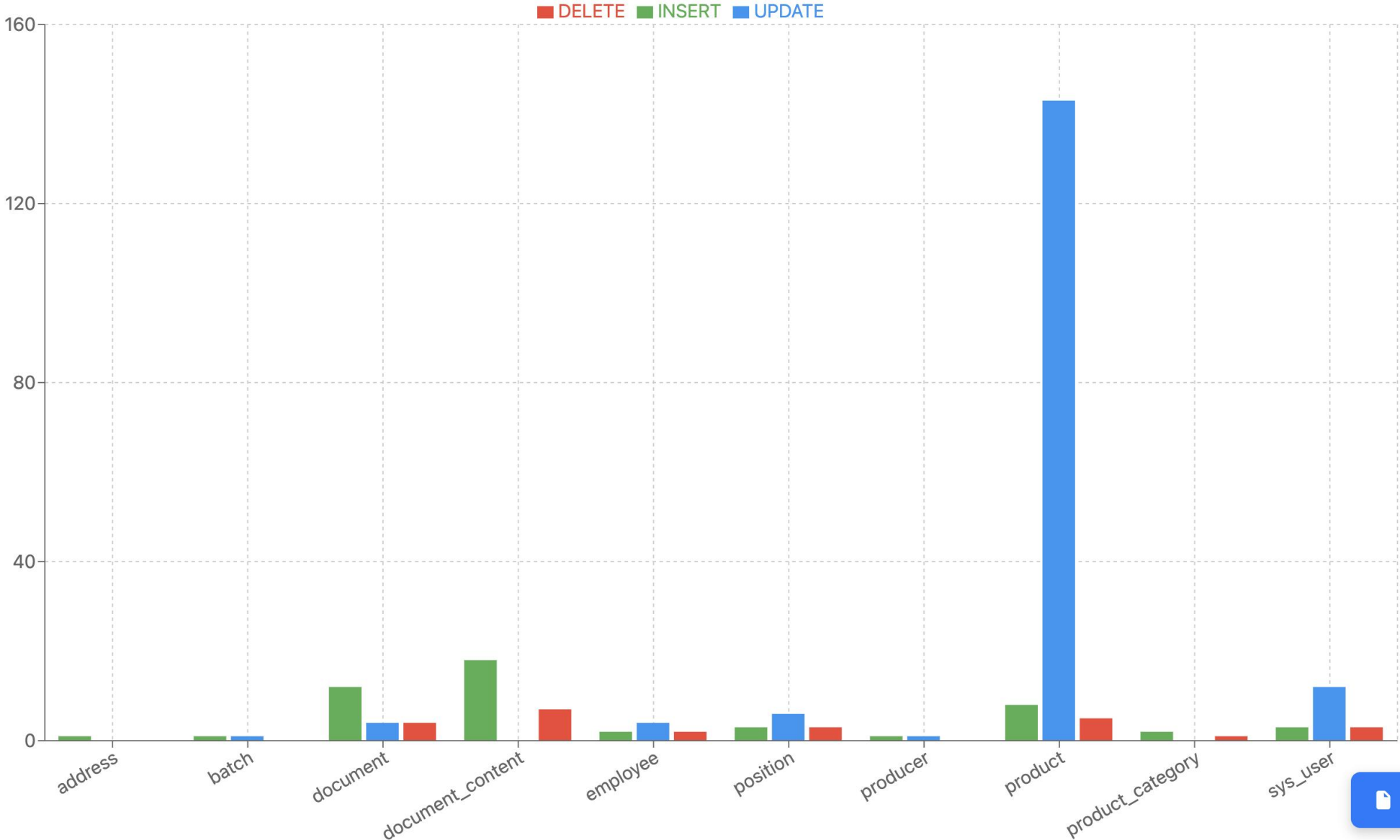


Принятые партии

Сгенерирован автоматически из базы данных

ID	Название товара	Стоимость	Дата производства	Срок годности
5	Стиральная машина "SM-5000"	89990	05.03.2025	05.03.2028
2	Стиральная машина "SM-5000"	48800	01.02.2025	01.02.2027
1	Кухонный гарнитур "Уют"	125500	15.01.2024	15.01.2024
8	Кухонный гарнитур "Уют"	2	30.10.2025	30.01.2026
4	Кухонный гарнитур "Уют"	24300	20.01.2024	20.02.2034
11	Материнская плата "Gamer XTREME"	134	06.12.2024	05.12.2024
9	Материнская плата "Gamer XTREME"	2	30.01.2025	30.12.2025
3	Материнская плата "Gamer XTREME"	18900	20.02.2025	20.02.2029
10	Офисное кресло "Director"	10	29.11.2025	30.12.2025
12	Тетрадь в клетку	50	17.12.2025	17.12.2035

⬇ Сохранить



Сохранить



Остатки пр

Сгенерирован ав

№	ID п
1	12
2	3
3	11
4	2
5	1
6	4
7	9
8	8
9	10
10	5

Остатки продуктов по партиям

Сгенерирован автоматически из базы данных

№	ID партии	ID продукта	Наименование продукта	Остаток
1	12	70	Тетрадь в клетку	71
2	3	3	Материнская плата "Gamer XTREME"	10
3	11	3	Материнская плата "Gamer XTREME"	5
4	2	2	Стиральная машина "SM-5000"	3
5	1	1	Кухонный гарнитур "Уют"	2
6	4	1	Кухонный гарнитур "Уют"	0
7	9	3	Материнская плата "Gamer XTREME"	0
8	8	1	Кухонный гарнитур "Уют"	0
9	10	4	Офисное кресло "Director"	0
10	5	2	Стиральная машина "SM-5000"	0

Сотрудник: Михайлов Роман Александрович
Должность: Системный администратор
Дата генерации: 21.12.2025 • Формат: PDF • Источник: PostgreSQL (pgx)

Печать

1 страница

Александрович ▾

Принтер

Сохранить как PDF ▾

Страницы

Все ▾

Ориентация

Горизонтально ▾

Дополнительные настройки ▾

Отмена

Сохранить

Сохранить



Администрирование: Логи изменений

ma

up

pr

ID	Таблица	Действие	Старые данные	Новые данные	Изменил	Время изменения
1358	product	UPDATE	{ "id": 70, "id_producer": 28, "id_product_category": 13, "image_url": "/static/products/1765989317015642669_70.jpg", "name": "Тетрадь" }	{ "id": 70, "id_producer": 28, "id_product_category": 13, "image_url": "/static/products/1765989317015642669_70.jpg", "name": "Тетрадь в клетку" }	manager	17.12.2025, 19:48:37
1357	product	UPDATE	{ "id": 70, "id_producer": 28, "id_product_category": 13, "image_url": "", "name": "Тетрадь" }	{ "id": 70, "id_producer": 28, "id_product_category": 13, "image_url": "/static/products/1765989317015642669_70.jpg", "name": "Тетрадь" }	manager	17.12.2025, 19:35:17
1356	product	UPDATE	{ "id": 70, ...	{ "id": 70, ...	manager	17.12.2025, 19:35:16

Методы защиты данных

- Использование пароля
- Аутентификация
- Управление доступом
- Поддержание целостности данных
- Резервное копирование

Использование пароля

```
func HashPassword(password string) (string, error) {  
    hash, err := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(password), bcrypt.DefaultCost)  
    if err != nil {  
        return "", err  
    }  
    return string(hash), nil  
}
```

	id [PK] integer	login character varying (50)	password_hash character (60)	id_role integer	id_employee integer
1	7	roman	\$2a\$10\$4MWSzOFhEH9X4P25w7YgCeJkH5FoB8lx4S69iRPsnFunJiP...	4	14
2	1	artem_volkov	\$2a\$10\$5UxxvAoCY9Duk7C5SakPaOQUArxR3AdVoR.a7/JbXJmVn2K...	1	1
3	2	anna_sokolova	\$2a\$10\$n95Lbm6e056TuzpxKSpAxeaATN8.zlHrhpCBVDXBBWsl4afz...	2	2
4	11	test	\$2a\$10\$NSThg/ovlf5fqE0WNhfEEu38UtXoVgy.ZNHh1hyLEg0dM9IJR...	1	3
5	12	denis_orlov	\$2a\$10\$ZKe3pjOAPtB5CIMWcvT0q.B8/gldZefclTGV9ruv60CvI/RHkt...	4	4

Аутентификация

```
{  
  "success": true,  
  "message": "succeeded to generate access and refresh tokens",  
  "status": 200,  
  "data": {  
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.  
      eyJ1c2VybmFtZSI6ImFubmFfc29rb2xvdmEiLCJyb2x1IjoibWFuYWdl  
      ciIsImV4cCI6MTc2NjMyMTg3M30.  
      l7DkX3IV1Whqu9P6robmC1GLZx160QpKZjUwm9ZhL3A",  
    "refresh_token":  
      "c0138b647000ce9b4c6b4b04f5a67965eb02c840456ac7bdbd5e70e  
      014ef243f"  
  },  
  "error": "",  
  "endpoint": "/auth/login",  
  "response_time": "2025-12-21 14:57:53 MSK"  
}
```

Управление доступом

```
{
  "success": true,
  "message": "data was selected successfully",
  "status": 200,
  "data": {
    "employee_id": 2,
    "name": "Соколова Анна Сергеевна",
    "permissions": [
      {
        "section": "address",
        "permissions": [
          "select"
        ]
      },
      {
        "section": "batch",
        "permissions": [
          "select",
          "insert",
          "update"
        ]
      },
      {
        "section": "document",
        "permissions": [
          "select",
          "insert",
          "update"
        ]
      }
    ],
    "role": "manager"
  },
  "error": "",
  "endpoint": "/auth/me",
  "response_time": "2025-12-21 14:40:58 MSK"
}
```

```
export default function ProductsCards() {
  const { apiRequest, getImageUrl } = useApi();
  const { sections } = useContext(AuthContext);

  const hasSelect = sections?.some(s => s.section === "product" && s.permissions.includes("select"));
  const hasInsert = sections?.some(s => s.section === "product" && s.permissions.includes("insert"));
  const hasUpdate = sections?.some(s => s.section === "product" && s.permissions.includes("update"));
  const hasDelete = sections?.some(s => s.section === "product" && s.permissions.includes("delete"));

  if (!hasSelect) {
    return (
      <Container style={{ padding: "40px" }}>
        <h2 style={{ color: "darkred" }}>Нет доступа</h2>
        <p>У вас нет прав для просмотра этого раздела.</p>
      </Container>
    );
  }
}
```

	table_name name	admin text	manager text	moderator text
1	address	DELETE, INSERT, SELECT, UPDA...	SELECT	SELECT, UPDA...
2	batch	DELETE, INSERT, SELECT, UPDA...	INSERT, SELECT, UPDA...	SELECT, UPDA...
3	document	DELETE, INSERT, SELECT, UPDA...	INSERT, SELECT, UPDA...	SELECT, UPDA...
4	document_categ...	SELECT	SELECT	SELECT
5	document_content	DELETE, INSERT, SELECT, UPDA...	INSERT, SELECT, UPDA...	SELECT, UPDA...

Поддержание целостности данных

```
const handleSave = async () => {  
  if (!(hasInsert || hasUpdate)) return;  
  
  if (!form.name.trim()) return alert("Название обязательно");  
  if (!form.id_product_category) return alert("Выберите категорию");  
  if (!form.id_producer) return alert("Выберите производителя");  
  
<Form.Group className="mb-2">  
  <Form.Label>Название</Form.Label>  
  <Form.Control  
    value={form.name}  
    maxLength={100}  
    minLength={1}  
    onChange={e => setForm({ ...form, name: e.target.value })}  
  />  
</Form.Group>
```

✓ product_name_length_check ×

General Definition SQL

Check length(name::text) >= 1 AND length(name::text) <= 100

```
if utf8.RuneCountInString(req.Name) < 0 || utf8.RuneCountInString(req.Name) > 100 {  
  text := fmt.Sprintf("name too long (%d) out of 100", utf8.RuneCountInString(req.Name))  
  utils.RespondError(ctx, http.StatusBadRequest, text, text, nil)  
  return  
}
```


Резервное копирование

```
if [ -n "$1" ]; then
    DUMP_FILE="$1"
    TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
    DUMP_FILE_WITH_TIME="${DUMP_FILE}_${TIMESTAMP}.sql"

    echo "Creating DB dump using $DUMP_FILE_WITH_TIME ..."
    docker exec -i warehouse-warehouse_db-1 pg_dumpall -U postgres --globals-only > "$DUMP_FILE_WITH_TIME"

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "Role's dump was successfully creates"
    else
        echo "Error while role's dump creating"
        docker-compose down
        exit 1
    fi

    docker exec -i warehouse-warehouse_db-1 pg_dump -F p -U postgres -d warehouse >> "$DUMP_FILE_WITH_TIME"
else
    echo "There is no file path to create dump"
fi
```


Итоги и заключение

В ходе курсового проектирования были изучены основы проектирования баз данных, освоены инструменты для работы с ними и улучшены навыки программирования. Все поставленные задачи были реализованы, а проект выполнен в полном объёме.

**Спасибо
за внимание!**